

Identification des ions, cours

Activité 1, Lecture d'une étiquette

Sur une étiquette d'eau minérale on peut lire le nom de plusieurs constituants.

A partir des étiquettes, essayer de comprendre comment sont classés ces constituants.



Une eau minérale contient des particules appelées ions, dont les noms sont précisés sur l'étiquette

Quels sont les ions présents dans une eau minérale ?

Anions		Cations	
formule	nom	formule	nom
Cl^-		Ca^{2+}	
F^-		Mg^{2+}	
SO_4^{2-}		K^+	

[Ci-dessous le lien vers le Tableau périodique des éléments de Mendeleïev.](#)

1) Quels sont les atomes constituant l'ion sulfate SO_4^{2-} ?

.....

2) Que signifie l'indice 4 dans la formule de l'ion sulfate ?

.....

3) L'ion sulfate est-il un ion positif ou négatif ?

.....

4) Combien comporte-t-il de charges électriques ?

.....

Différence entre un ion et un atome :

Pour devenir un corps plus stable, un atome ou un groupement d'atomes peut perdre ou gagner des électrons

En, un atome ou un groupe d'atomes devient un *ion* appelé **cation**

Exemple :

En, un atome ou un groupe d'atomes devient un *ion* appelé **anion**

Exemple :

Mise en évidence des ions en solution, TP

Le sel de cuisine (nom chimique chlorure de sodium de formule Na^+Cl^-) se dissout dans l'eau pour former une solution aqueuse

Le sel est le soluté, l'eau est le solvant.

L'eau minérale contient des ions dissous.

Ces ions ne sont pas visibles et pour savoir s'ils sont présents dans une solution aqueuse, on effectue des tests

Ion	réactif	Couleur du précipité
Chlorure Cl^-	Nitrate d'argent	Blanc qui noircit à la lumière
Sulfate SO_4^{2-}	Chlorure de baryum	Blanc
Cuivre Cu^{2+}	Hydroxyde de sodium	Bleu
Zinc Zn^{2+}	Hydroxyde de sodium	Blanc
Fer II Fe^{2+}	Hydroxyde de sodium	Vert foncé
Fer III Fe^{3+}	Hydroxyde de sodium	Rouille
Argent Ag^{2+}	Hydroxyde de sodium	Blanc qui noircit à la lumière
Calcium Ca^{2+}	Oxalate d'ammonium	blanc

Lorsque la solution se trouble, on obtient un précipité.

Analysons plusieurs eaux et comparons les précipités obtenus et comparons avec les indications sur les étiquettes.

Le mot « aqueuse » vient du latin « aqua » qui veut dire eau.



EPI (Equipements de Protection Individuelle) nécessaires :

.....

.....

Matériel :

réactifs

Différentes eaux
 Tubes à essai
 Eprouvette graduée
 Compte-gouttes

Expérience :

Pour chaque eau à analyser, on procédera de la manière suivante :



Dans chaque tube à essai, on y ajoute 3 gouttes de chaque réactif à l'aide d'un compte-gouttes rincé à l'eau distillée à chaque expérience.

Résultats :

Compléter les tableaux en indiquant pour chaque eau par oui ou par non la présence des ions.

Ion recherché	Ion argent	Ion calcium	Ion cuivre	Ion Fer II
Réactif	<i>Hydroxyde de sodium</i>	<i>Oxalate d'ammonium</i>	<i>Hydroxyde de sodium</i>	<i>Hydroxyde de sodium</i>
Solution 1				
Solution 2				
Solution 3				
Solution 4				
Eau du robinet				

Ion recherché	Ion fer III	Ion zinc	Ion chlorure	Ion sulfate
Réactif	<i>Hydroxyde de sodium</i>	<i>Hydroxyde de sodium</i>	<i>Nitrate d'argent</i>	<i>Chlorure de baryum</i>
Solution 1				
Solution 2				
Solution 3				
Solution 4				
Eau du robinet				

Conclusion :

La solution 3 s'appelle :

La solution 4 s'appelle :

L'eau du robinet contient, entre-autres, des ions :

Quelle est l'eau qui contient plus de :

- Calcium ?
- Magnésium ?
- Sulfates ?
- Quel est l'ion majoritaire dans l'eau du robinet ?